



Отличия сжатия без потерь и с потерями при хранении аудио

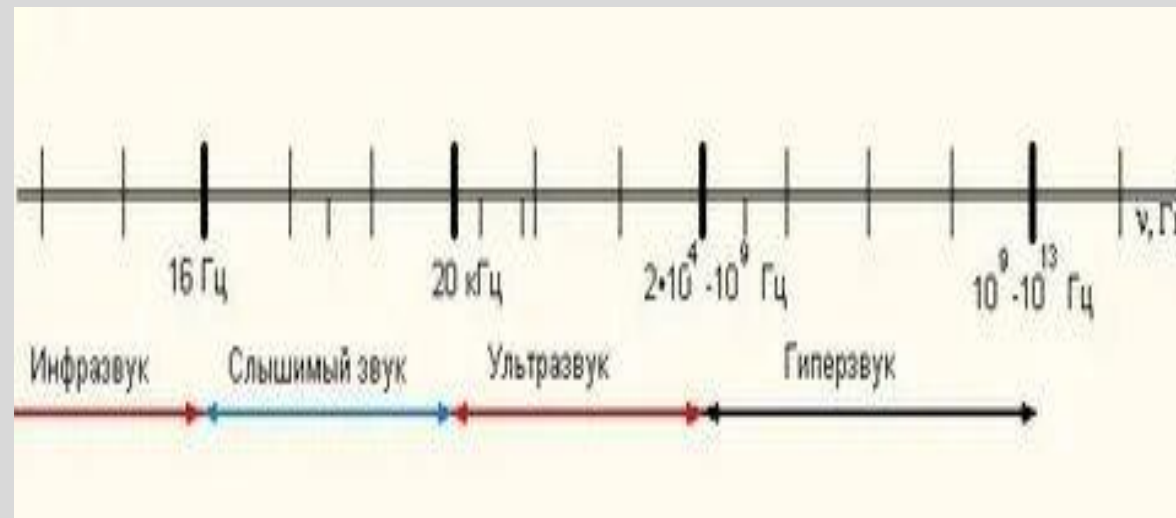
Махмудов Эльвин, Бобкова Виктория
ГФ25-01Б

Сжатие аудиоданных

- Lossless — сжатие без потерь (FLAC, ALAC)
- Lossy — сжатие с потерями (MP3, AAC)
- Сжатие без потерь позволяет сделать полное восстановление исходных данных
- Сжатие с потерями позволяет восстановить данные только с определенными искажениями.

Что означают потери

- **Потери** при сжатии аудио возникают из-за удаления кодеком "ненужных" деталей и частот (например, выше 16 кГц) что уменьшает размер файлов. Это позволяет экономить место на устройствах и трафик в стриминговых сервисах.

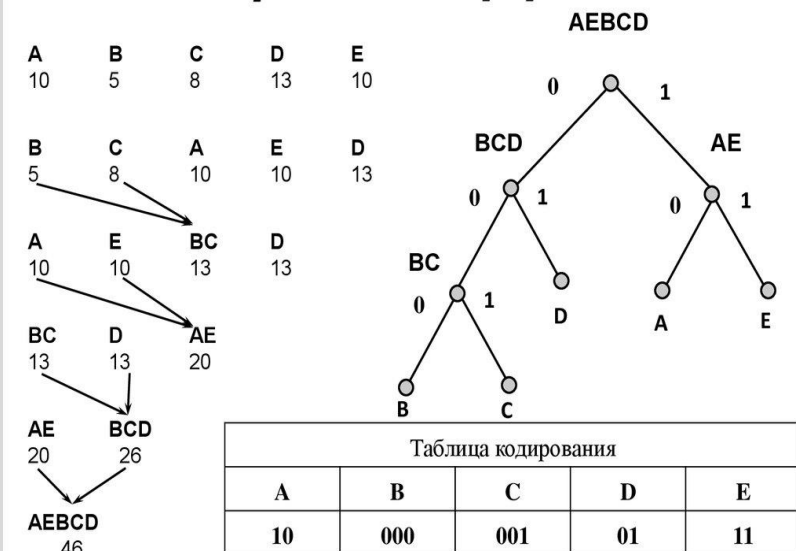


Сжатие без потерь(Lossless)

Lossless — аудиоформат, при котором звук для удобного хранения проходит сжатие с устранением избыточности в исходных данных, но с полным их восстановлением

Методы

Алгоритм Хаффмана



Принцип сжатия без потерь на примере текста песни

Было

All the single ladies (23 символа)

All the single ladies (23 символа)

All the single ladies (23 символа)

Now put your hands up (21 символ)

...

If you like it then you shoulda put a ring on it (50 символов)

If you like it then you shoulda put a ring on it (50 символов)

Don't be mad once you see that he want it (43 символа)

If you like it then you shoulda put a ring on it (50 символов)

Стало

\a\ \a\ \a\ \b\ ...

\c\ \c\ \d\ \c\

Словарь замен

\a\ = All the single ladies

\b\ = Now put your hands up

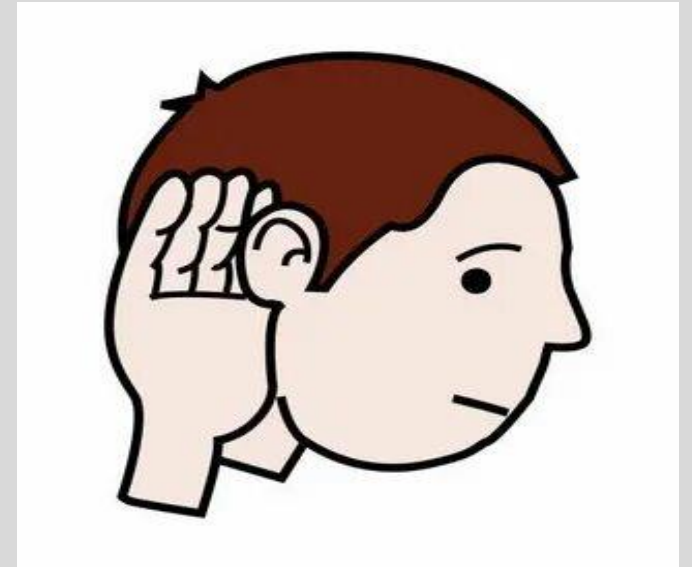
\c\ = If you like it then you
shoulda put a ring on it

\d\ = Don't be mad once you
see that he want it

Сжатие с потерями(Lossy)

Сжатие с потерями использует особенности человеческого слуха. Оно удаляет те звуки, которые мы скорее всего не услышим из-за слухового маскирования:

- Частотное маскирование - громкий звук заглушает тихие звуки рядом по частоте
- Временное маскирование - после громкого звука мы временно не слышим тихие звуки

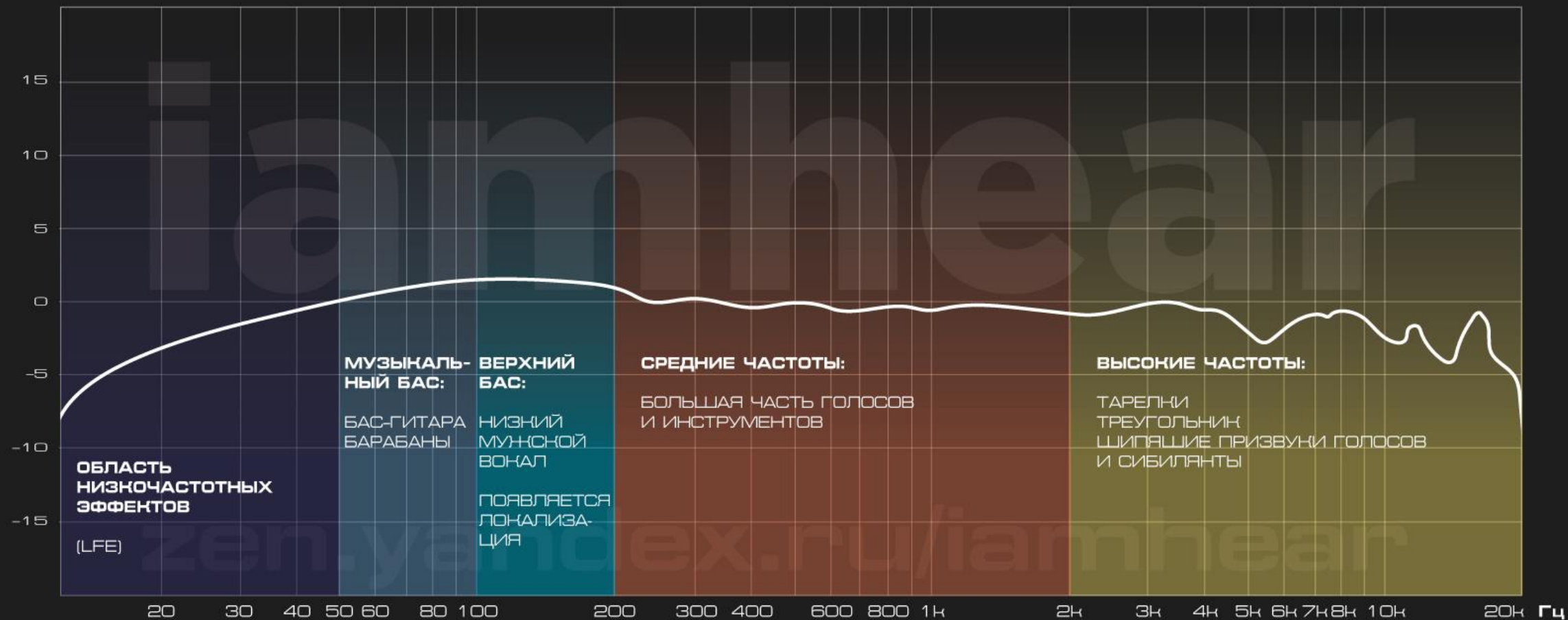


дБ

НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ

СРЕДНИЕ ЧАСТОТЫ

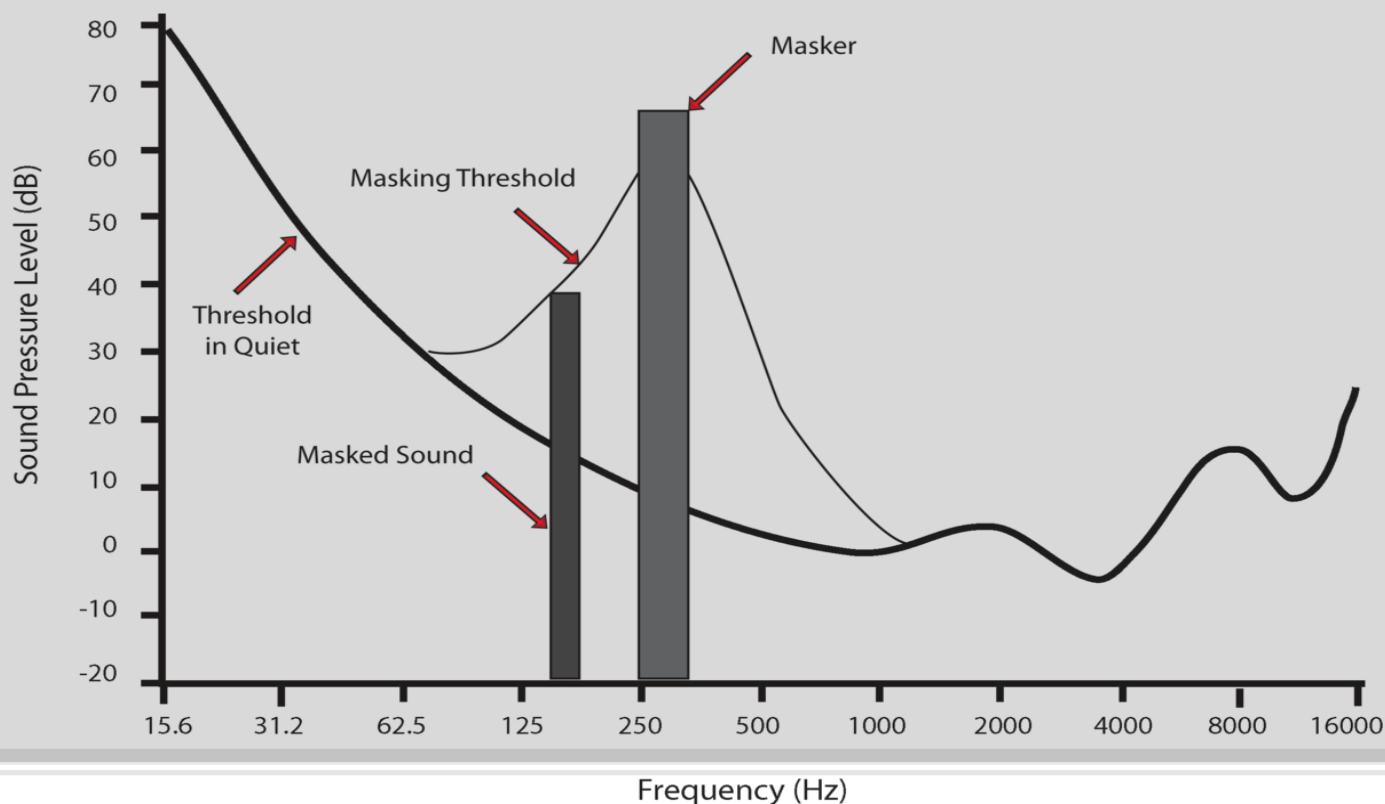
ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ



Частотное маскирование

Когда два звука играют одновременно на близких частотах

- ГРОМКИЙ звук "перекрывает" тихий звук рядом по частоте
- Ухо слышит только громкий звук, тихий становится неразличим



Порог слышимости (Threshold in Quiet)

- Это нижняя кривая.

Маскер (Masker)

- Это высокий столбик на определённой частоте — громкий звук, который «маскирует» другие.

Порог маскировки (Masking Threshold)

- Это волнообразная кривая, идущая выше порога слышимости

Маскируемый звук (Masked Sound)

- Это маленький низкий столбик на другой частоте. Он лежит ниже порога маскировки, значит:

ВРЕМЕННОЕ МАСКИРОВАНИЕ

Когда звуки идут друг за другом с небольшим промежутком

- После ГРОМКОГО звука ухо временно "оглушено"
- В этот момент тихие звуки становятся неслышимыми
- Длится доли секунды после громкого звука

До маскира (например, $-20 \mu\text{s}$)

- Слух ещё не успевает полностью «подготовиться», но маскировка есть
слабый звук может быть неслышен

Во время маскира ($0 \mu\text{s}$)

- Громкий звук полностью перекрывает слабые.

После маскира (от 10 до 200+ μs)

- Слух долго «восстанавливается»
- слабые звуки остаются неслышимыми ещё десятки–сотни микросекунд

